

Bewertungskriterien Projektarbeit

Modul AISE — AI-Assisted Software Engineering · CAS · FFHS

Maximale Punktzahl: **100 Punkte** (Spezifikation 15 · Entwurf 17 · Programmierung 22 · Validierung 16 · KI und Architektur 30).

Eine Stufe gilt als erreicht, wenn alle Anker dieser Stufe erfüllt sind. Sind Anker nur teilweise erfüllt, gilt die nächsttiefere Stufe. Sprache, Framework und Architekturstil sind frei wählbar; ein modularer Monolith ist gleichwertig zu verteilten Services.

Spezifikation (15 Punkte)

1. Sind die wichtigsten Use-Cases und fachlichen Anforderungen benannt

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine oder nur eine vage Funktionsbeschreibung.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Stichwortartige Funktionsliste ohne Akteure oder Nutzen.
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Drei bis fünf Kernfunktionen benannt; Akteure oder Nutzen bei einzelnen Funktionen lückenhaft; Stakeholder nur teilweise identifiziert.
vollständig bzw. korrekt	5	Drei bis fünf Kernfunktionen als Use-Cases mit Akteuren und fachlichem Nutzen; Stakeholder identifiziert; Anforderungen eindeutig und widerspruchsfrei.

2. Sind die Qualitätsanforderungen (NfA) nach SMART spezifiziert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine NfA benannt.
teilweise bzw. ansatzweise	1	NfA nur als Schlagworte («performant», «sicher», «skalierbar») ohne Zielwerte.
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Mehrere NfA spezifiziert, mehrheitlich mit messbarem Zielwert; bei einzelnen fehlt Zielwert oder Messverfahren.
vollständig bzw. korrekt	5	Mindestens drei NfA, jede mit messbarem Zielwert und Messverfahren; Bezug zu den Architekturentscheidungen erkennbar (ADR = Architecture Decision Record).

3. Ist die grundsätzliche Vision der Lösung beschrieben

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Vision erkennbar.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur ein allgemeiner Absatz ohne Zielgruppe oder Abgrenzung.
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Vision mit Zielgruppe und Bedürfnis beschrieben; Problemstellung, Abgrenzung oder KI-Nutzen lückenhaft.
vollständig bzw. korrekt	5	Klare Problemstellung; Vision mit Zielgruppe, realem oder plausiblen Bedürfnis und Abgrenzung; je ein Satz zum KI-Nutzen pro Kernfunktion.

Entwurf (17 Punkte)

4. Sind Lösungsansatz und Architektur verständlich beschrieben (bildlich wie textuell)

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Weder Diagramm noch textuelle Architekturbeschreibung.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur ein Diagramm ohne Erläuterung oder nur Text ohne Visualisierung.
überwiegend bzw. mehrheitlich	4	C4-Ebenen 1 und 2 (oder gleichwertige Sichten) vorhanden; Begründung des Architekturstils teilweise; kleinere Inkonsistenzen zwischen Bild und Text; roter Faden mehrheitlich erkennbar, einzelne Brüche.
vollständig bzw. korrekt	7	C4-Ebenen 1 und 2 vorhanden und konsistent zum Text; Architekturstil benannt und per ADR begründet; ADRs für die wichtigsten Entscheidungen; Bericht mit durchgängigem rotem Faden — von der Problemstellung über den Lösungsansatz bis zum Fazit für Dritte nachvollziehbar.

5. Ist der Entwurf aus den verschiedenen Perspektiven (Struktur, Verhalten, Interaktion) beschrieben

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine der drei Perspektiven dokumentiert.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur eine Perspektive abgedeckt.
überwiegend bzw. mehrheitlich	4	Zwei Perspektiven mit Diagramm und Text abgedeckt.
vollständig bzw. korrekt	7	Alle drei Perspektiven abgedeckt — Struktur (z. B. Komponenten-Sicht), Verhalten (z. B. Sequenz- oder Aktivitätsdiagramm), Interaktion (z. B. Schnittstellen-Verträge, OpenAPI) — jeweils mit Diagramm und erläuterndem Text.

6. Ist das Datenmodell spezifiziert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Kein Datenmodell dokumentiert.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur eine Tabellen- oder Entitätenliste ohne Beziehungen.
überwiegend bzw. mehrheitlich	2	Relationales Modell (z. B. als Entity-Relationship-Diagramm) vorhanden; einzelne Entitäten, Beziehungen oder die Vektor-Speicherung fehlen.
vollständig bzw. korrekt	3	Relationales Modell vollständig inkl. Migrations-Skripten; Einsatz der Vektor-Datenbank dokumentiert.

Programmierung (22 Punkte)

7. Ist der Code lesbar, dokumentiert und nach Schichten und Modulen mit klaren Verantwortlichkeiten strukturiert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Unstrukturierter Code; keine erkennbare Trennung von Verantwortlichkeiten.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Rudimentäre Struktur; Vermischung von Präsentations-, Fach- und Datenzugriffslogik.
überwiegend bzw. mehrheitlich	4	Schichten- bzw. Modulstruktur erkennbar; einzelne Verstöße (z. B. Fachlogik in Controllern, zyklische Abhängigkeiten); Dokumentation lückenhaft.
vollständig bzw. korrekt	7	Einheitliche Struktur mit klaren Verantwortlichkeiten; sprechende Namen; Dokumentation an nicht-trivialen Stellen; Modulgrenzen im Code konsistent zum Entwurf.

8. Wurden die Konzepte des gewählten Frameworks und moderner Applikationsentwicklung sachgerecht eingesetzt (z. B. Dependency Injection, REST-Schnittstellen, Konfiguration, Fehlerbehandlung)

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Framework-Konzepte ignoriert; durchgehend Eigenbauten für gelöste Probleme.
teilweise bzw. ansatzweise	3	Framework nur oberflächlich genutzt (z. B. nur Routing); Konfiguration hartkodiert; keine systematische Fehlerbehandlung.
überwiegend bzw. mehrheitlich	7	Framework-Mittel mehrheitlich idiomatisch eingesetzt; einzelne Umgehungen oder Inkonsistenzen.
vollständig bzw. korrekt	10	Framework-Mittel durchgehend idiomatisch (Dependency Injection, externalisierte Konfiguration, einheitliche Fehlerbehandlung, Validierung); Framework-Wahl im Bericht begründet.

9. Sind die Erkenntnisse aus der Programmierung dokumentiert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Erkenntnisse dokumentiert.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Floskelhafte Aussagen ohne konkreten Bezug zum eigenen Projekt.
überwiegend bzw. mehrheitlich	2	Konkrete Erkenntnisse beschrieben, aber ohne Belege im Repository.
vollständig bzw. korrekt	3	Konkrete Erkenntnisse mit Belegen (Diffs oder Commit-Referenzen), insbesondere wo KI-Vorschläge angenommen, korrigiert oder verworfen wurden.

10. Ist der Source-Code in einem Git-Repository verfügbar

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Repository-URL im Bericht oder Repository nicht zugänglich.
vollständig bzw. korrekt	2	Repository-URL im Bericht, Repository zugänglich, Quellcode vollständig.

Validierung (16 Punkte)

11. Ist definiert, welches die Abnahmekriterien sind

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Abnahmekriterien.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Vereinzelte, unpräzise Kriterien («funktioniert», «läuft stabil»).
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Prüfbare Kriterien für die meisten Kernfunktionen.
vollständig bzw. korrekt	5	Prüfbare Abnahmekriterien pro Kernfunktion, inkl. Bezug zu den Qualitätsanforderungen (Kriterium 2).

12. Ist spezifiziert, wie die Applikation getestet wird und welche Technologien dazu verwendet werden

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Teststrategie.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur Nennung von Werkzeugen ohne Vorgehen.
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Teststufen und Werkzeuge beschrieben; Begründung oder KI-spezifische Tests fehlen.
vollständig bzw. korrekt	5	Teststufen (Unit, Integration, ggf. Ende-zu-Ende) mit Werkzeugen benannt und begründet; Tests der KI-Anteile berücksichtigt (z. B. Guardrail-Verhalten, Umgang mit nicht-deterministischen Antworten).

13. Sind Unit-Tests programmiert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Tests im Repository.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Vereinzelte Tests oder nur generierte Trivialtests (z. B. ausschliesslich Getter/Setter).
vollständig bzw. korrekt	3	Tests decken die Kernlogik ab, inkl. Fehlerfälle; Tests laufen im Build durch.

14. Sind die Test-Ergebnisse dokumentiert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Dokumentation der Ergebnisse.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur Screenshot oder unbelegte Behauptung («alle Tests grün»).
vollständig bzw. korrekt	3	Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert (Testbericht oder Pipeline-Ausgabe) und im Bericht interpretiert.

KI und Architektur (30 Punkte)

15. Wurden KI-unterstützende Werkzeuge verwendet und deren Nutzung beschrieben

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Angaben zur KI-Nutzung.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Nur Aufzählung der Werkzeuge ohne Beschreibung des Einsatzes.
überwiegend bzw. mehrheitlich	7	Einsatz pro Phase beschrieben; Belege nur teilweise; Erklärung der Eigenständigkeit vorhanden.
vollständig bzw. korrekt	12	Werkzeuge benannt, Einsatz pro Phase (Generierung, Review, Refactoring, Recherche) beschrieben und belegt (Prompts, Diffs, Commit-Referenzen); Erklärung der Eigenständigkeit gemäss Aufgabenstellung vollständig.

16. Wurden mit Hilfe der KI intelligente und flexible Services gebaut

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine KI-Funktionalität in der Lösung.
teilweise bzw. ansatzweise	2	Eine KI-Rolle umgesetzt oder nur prototypisch (z. B. einfacher LLM-Aufruf ohne Einbettung in die Fachlogik).
vollständig bzw. korrekt	6	Mindestens zwei KI-Rollen substanziell in der Lösung (z. B. LLM-gestützte Verarbeitung plus Embedding-Suche oder Agent); Guardrails greifen; wo sinnvoll Human-in-the-Loop.

17. Ist die Lösung in klar abgegrenzte Module bzw. Sub-Systeme strukturiert (modularer Monolith oder verteilte Services) und als Container lauffähig betrieben

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Nicht containerisiert; keine erkennbaren Modulgrenzen.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Containerisierung rudimentär (z. B. Dockerfile ohne lauffähiges Compose); Modulgrenzen unklar.
überwiegend bzw. mehrheitlich	3	Lösung läuft per Compose oder Kubernetes; Modulgrenzen teilweise unscharf oder nicht konsistent zum Entwurf.
vollständig bzw. korrekt	5	Klare Modul- bzw. Service-Grenzen konsistent zum Entwurf; Lösung lauffähig per Compose oder Kubernetes; Wahl des Stils (modularer Monolith oder verteilt) begründet.

18. Sind die Erfahrungen während der Projektarbeit mit KI-unterstützenden Werkzeugen als Fazit reflektiert

Stufe	Punkte	Anker
nicht bzw. kaum	0	Keine Reflexion.
teilweise bzw. ansatzweise	1	Austauschbare Standard-Reflexion ohne Bezug zum eigenen Projekt.
überwiegend bzw. mehrheitlich	4	Reflexion vorhanden, teilweise generisch; Veto-Entscheidungen benannt, aber ohne Belegtiefe.
vollständig bzw. korrekt	7	Reflexionskapitel substantiell: drei Veto-Entscheidungen («nie an die KI delegiert») konkret, begründet und belegt; nachvollziehbarer Übertrag auf die künftige Arbeitsweise.